

Презентация по лабораторной работе №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Люпп Софья Романовна

2026-04-27

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Создание презентации

Раздел 1

Информация

- Люпп Софья Романовна



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru
- <https://github.com/srluipp>



Раздел 2

Вводная часть

Аппарат сетей Петри применяется в промышленности и производстве, в информационных технологиях, бизнес-процессах, биологии, медицине. Теория сетей Петри, появившаяся как инструмент для анализа химических процессов, сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: аппарат сетей Петри Предмет исследования: сами модели Петри

Изучить аппарат сетей Петри

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;

Задачи

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить отчет и презентацию, преобразовать документацию в формате Quarto и выполнить литературный код.

В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

Раздел 3

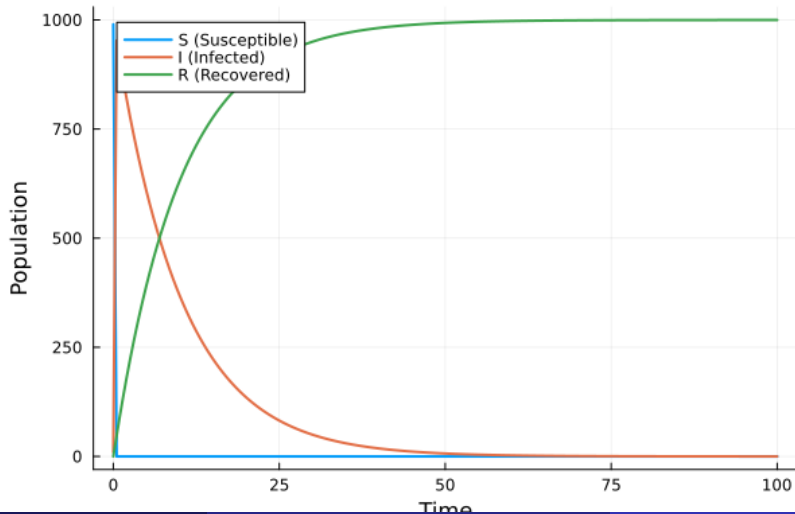
Создание презентации

Создаю скрипт `sirpetri_run.jl`, который выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, `sirpetri_scan_parameters.jl` и другие скрипты (рис. 1)

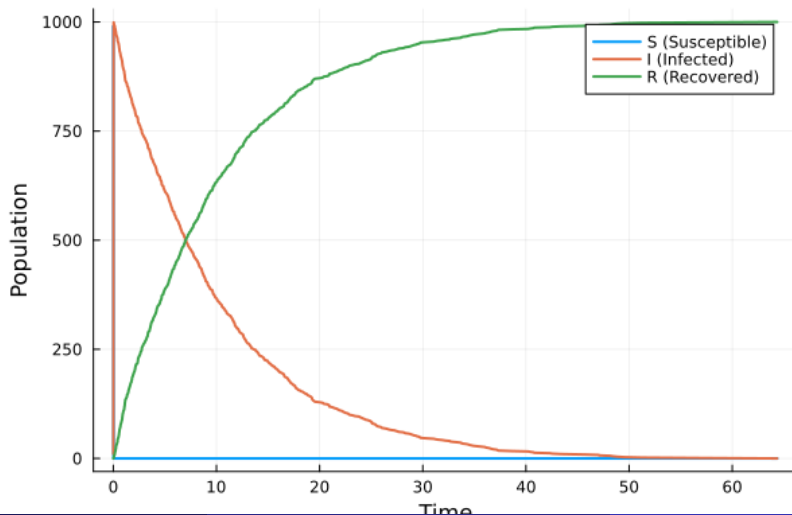
```
srлуipp@vbox:~/project$ cd scripts
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_run.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_run.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_scan_parameters.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_scan_parameters.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_animate.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_animate.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ touch sirpetri_report.jl
srлуipp@vbox:~/project/scripts$ gedit sirpetri_report.jl
```

Рисунок 1: Создание скриптов работы

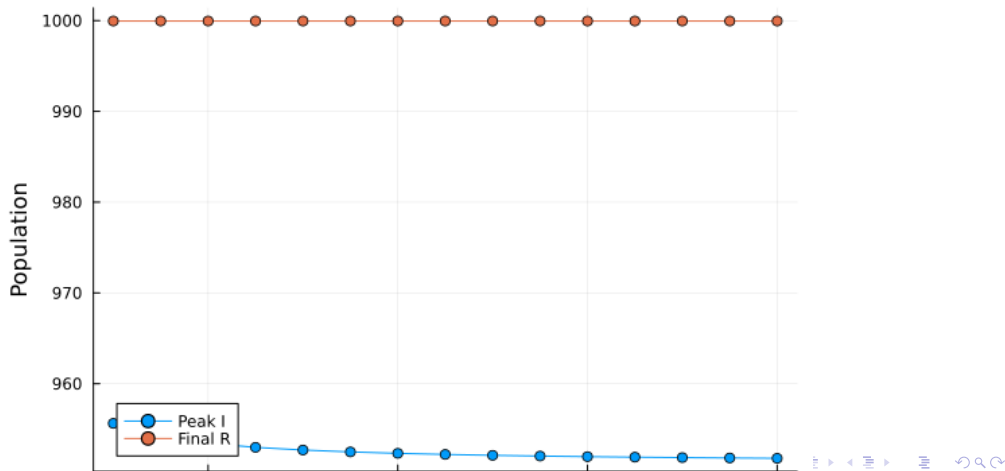
Получили динамику эпидемии модели SIR для всех групп (рис. 2).



Получили динамику эпидемии модели SIR для всех групп (рис. 3).

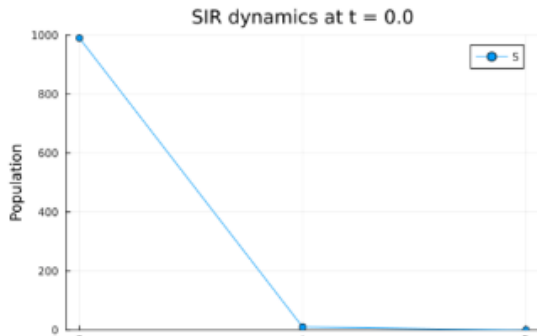


Получаем график с двумя линиями: пик $I(\beta)$ и конечное $R(\beta)$, где исследуется чувствительность модели к изменению параметра β (рис. 4)



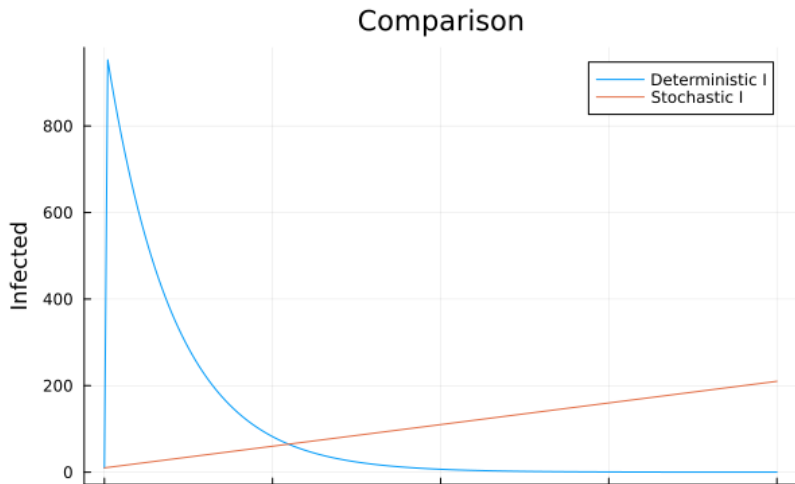
Также в plot сохранилась анимация в формате gif, показывающая, как со временем меняется количество людей в каждой из трёх групп (рис. 5)

- На первых кадрах I растёт, S падает.
- В момент пика I достигает максимума, затем снижается, а R растёт.
- Анимация даёт динамическое представление о том, как волна инфекции проходит через популяцию.



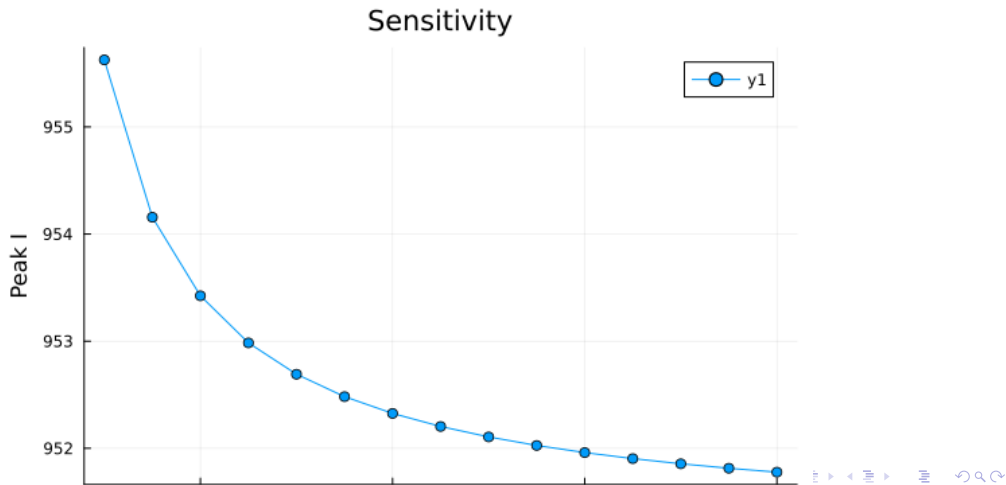
Результирующие графики

В отчетном графике выводим 1) два графика $I(t)$ (детерминированный vs стохастический) на одной координатной плоскости (рис. 6)



Результирующие графики

Выводим график $\text{peak}_I(\beta)$ - максимальное число инфицированных (пик эпидемии) (рис. 7).



Результатами данной лабораторной работы являются получившиеся графики и анимация в plots

Пример разрешения конфликта

